

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломната работа на Кирил Николаев Кискинов, фак. № МС1625

Предадената ми за рецензия дипломна работа е на тема „Първи стъпки в киберсигурността и етичното хакерство“ и е разработена за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Автоматика и информационни технологии“ под ръководството на гл. ас. д-р инж. Васил Методиев.

Дипломната работа е разработена в обем от приблизително 79 страници и е структурирана логично и последователно. Съдържа увод, литературен обзор, експериментална част, обсъждане на резултатите, заключение и списък на използваната литература. Представени са фигури и таблици, които подпомагат визуализацията на изложението. Оформлението и структурата съответстват на изискванията за дипломна работа.

Темата е актуална и значима в контекста на съвременната дигитална среда, характеризираща се с нарастващи киберзаплахи и необходимост от ефективни методи за защита на информационните системи. В работата са разгледани основни концепции от областта на киберсигурността, криптографията и етичното хакерство, като е поставен акцент върху практическото приложение на различни инструменти и техники.

Литературният обзор е добре структуриран и обхваща основни понятия като CIA триадата, видове киберзаплахи, криптографски методи и принципи на етичното хакерство. Авторът демонстрира добро познаване на теоретичните основи и умело ги свързва с практическата част на разработката.

Практическата част представлява съществен принос на дипломната работа. Реализирани са конкретни задачи, включващи:

- генериране на Ed25519 криптографска двойка ключове и създаване на криптиран бекъп;
- мрежово сканиране с инструменти като nmap и sslscan и анализ на получените резултати;
- изграждане на тестова среда с Kali Linux и Metasploitable и провеждане на атака чрез brute force с hydra;
- анализ на уеб уязвимости чрез OWASP ZAP и формулиране на мерки за тяхното ограничаване.

Получените резултати са ясно представени и онагледени с подходящи фигури. Авторът демонстрира умения за работа с реални инструменти в областта на киберсигурността, както и способност за интерпретация на резултатите.

Като положителен аспект може да се отбележи, че работата съчетава теоретична подготовка с практическа реализация, което показва изградено инженерно мислене и разбиране на реални сценарии в киберсигурността.

Към дипломната работа имам следните забележки и въпроси:

1. На места изложението е по-описателно, без достатъчно задълбочен сравнителен анализ на използваните инструменти и техники.
2. Литературните източници не са достатъчно подробно анализирани и липсва критично сравнение между различни подходи.
3. Форматът на цитиране не е напълно унифициран в целия текст.
4. Би могло да се включат повече количествени оценки или метрики за ефективността на проведените тестове.
5. Възможно е разширяване на практическата част с допълнителни сценарии или по-сложни атаки и защиты.

6. Как бихте разширили разработената тестова среда, за да включва по-реалистични корпоративни сценарии?
7. Какви допълнителни механизми за защита бихте предложили срещу проведената brute force атака?
8. Как може да се автоматизира процесът по откриване и управление на уязвимости в реална организация?
9. До каква степен използваните инструменти могат да бъдат интегрирани в цялостна система за мониторинг на сигурността?
10. Какви са основните ограничения на използваните методи при реални продукционни среди?

Представената дипломна работа е актуална, добре структурирана и съдържа значителен практически компонент. Дипломантът демонстрира добри теоретични знания и практически умения в областта на киберсигурността.

В заключение предлагам на уважаемата Държавна изпитна комисия да допусне дипломанта до защита Кирил Николаев Кискинов и работата му да бъде високо оценена.

Дата:.....

Рецензент:

Гр.София

Росен Янков